UNIVERSIDAD
DE CHILE

Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas
Departamento de Ingeniería Matemática
Cálculo Diferencial e Integral MA1002-6
Profesor: Patricio Felmer
Auxiliares: Nyx Butelmann, David Velásquez

RP 8

◦ Exceso de velocidad

David y Nyx están ubicados en una carretera, separados por 60 km, controlando la velocidad de los automóviles. En esta carretera, el límite de velocidad es de 120 km/h. En un día de trabajo cualquiera, se presenta la siguiente situación:

1. David registra un vehículo que circula a 80 km/h. Considerando que está dentro del límite de velocidad, deja que el automóvil continúe su camino y le informa a Nyx sobre la lectura.
2. Veinticinco minutos más tarde, Nyx observa pasar al mismo vehículo. Esta vez mide su velocidad y obtiene un valor de 100 km/h, dejándolo seguir su camino sin problemas.
3. Casi instantáneamente, el supervisor Felmer llega y despide despiadadamente a Nyx.

Explique por qué, si Nyx hubiera puesto más atención en Cálculo Diferencial e Integral, todavía tendría trabajo.

◦ Al Hospital

Calcule los siguientes límites:

(a) $\lim_{x\to 0}\left(\frac{1}{x}-\frac{1}{\sin x}\right)$

(b) $\lim_{x\to \frac{\pi}{2}}\frac{1+\sin(3x)}{\cos(5x)}$

(c) $\lim_{x\to\infty}\frac{x^2+\sin x}{x^2}$

◦ ¡¡Se viene el dieciocho!!

Llega septiembre y Nyx se emociona. A partir de un círculo de cartulina de radio R quiere fabricarse un gorrito cónico dieciochero. Para armarlo, recorta un sector circular OAB con ángulo central $2\pi-\theta$ y luego pega los lados OA y OB para darle forma (ver Figura 1). La base circular del gorro coincide con la longitud del arco que queda después del corte. Dado que el volumen de un cono circular recto de radio basal r y altura h está dado por $V=\frac{1}{3}\pi r^2 h$ ¿Cuales deben ser las dimensiones del gorrito para que tenga el volumen máximo posible?

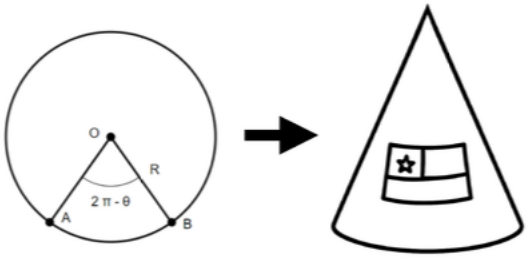


FIGURA 1. Gorro Dieciochero